



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

HITO N°2

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz

Peñaloza Díaz, Matías Alejandro

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

- a) Problemática
- b) Solución
- c) Tracción
- d) Slide extra
- e) Referencias bibliográficas

a) Problemática

La movilidad constituye uno de los pilares fundamentales para la independencia y calidad de vida de las personas con discapacidad motora. En este contexto, la silla de ruedas manual continúa siendo uno de los dispositivos de asistencia más utilizados debido a su bajo costo, facilidad de transporte y reducido mantenimiento. No obstante, su funcionamiento depende completamente de la fuerza ejercida por los miembros superiores del usuario, condición que representa una limitación importante para personas con disminución de fuerza muscular, adultos mayores o pacientes con lesiones medulares incompletas.

Durante el desplazamiento cotidiano, el usuario debe generar manualmente el torque necesario para vencer la resistencia al rodamiento, las irregularidades del terreno y las pendientes presentes en el entorno urbano. Esta situación incrementa considerablemente la demanda biomecánica sobre hombros, codos y muñecas, favoreciendo la aparición de fatiga muscular, dolor crónico y lesiones por sobreuso cuando la silla es utilizada de manera prolongada. El problema resulta aún más evidente al ascender rampas o desplazarse sobre superficies con pavimento irregular, donde la fuerza requerida puede superar las capacidades físicas de determinados usuarios. Las pendientes ascendentes y descendentes representan un desafío adicional para los usuarios de sillas de ruedas manuales, ya que requieren un mayor control del desplazamiento y un esfuerzo físico adicional para mantener una velocidad adecuada durante la movilidad cotidiana.

Las alternativas comerciales disponibles, como las sillas de ruedas eléctricas o los módulos de asistencia motorizada, disminuyen significativamente el esfuerzo físico requerido para la movilidad. Sin embargo, estas soluciones presentan limitaciones importantes relacionadas con su elevado costo, mayor peso estructural y complejidad mecánica. Adicionalmente, muchos de estos dispositivos sustituyen completamente la propulsión manual o proporcionan una asistencia constante, sin considerar variables dinámicas como el movimiento real de la silla, la inclinación del terreno o la intención de desplazamiento del usuario.

En consecuencia, existe la necesidad de desarrollar un sistema de asistencia inteligente que pueda adaptarse a una silla de ruedas manual convencional, proporcionando ayuda únicamente cuando las condiciones de desplazamiento lo requieran. Dicho sistema debe ser capaz de identificar el movimiento de la silla, reconocer la inclinación del terreno y suministrar asistencia motriz de manera automática, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de utilizar la silla de forma completamente manual cuando el sistema se encuentre desactivado. Además, debe incorporar mecanismos que incrementen la seguridad durante el desplazamiento, especialmente en pendientes descendentes, sin incrementar significativamente el costo ni la complejidad de instalación.

a.1) Estado del arte

En el ámbito de las patentes, Golden Jr. (US20160361213A1) propuso un sistema capaz de detectar los movimientos de las articulaciones del usuario para coordinar automáticamente la asistencia motorizada, eliminando la necesidad de utilizar controles convencionales. Sin embargo, su funcionamiento depende de la movilidad del codo y la muñeca, además de requerir procesos de calibración que pueden limitar su utilización en determinados usuarios [1].

Por otra parte, la patente Wheelchair Propulsion Assist Device (US11590039B1) plantea un sistema mecánico basado en palancas que reduce el esfuerzo necesario para impulsar la silla de ruedas. Aunque representa una solución de bajo costo y fácil adaptación, no incorpora asistencia eléctrica ni considera las condiciones del terreno durante el desplazamiento [2].

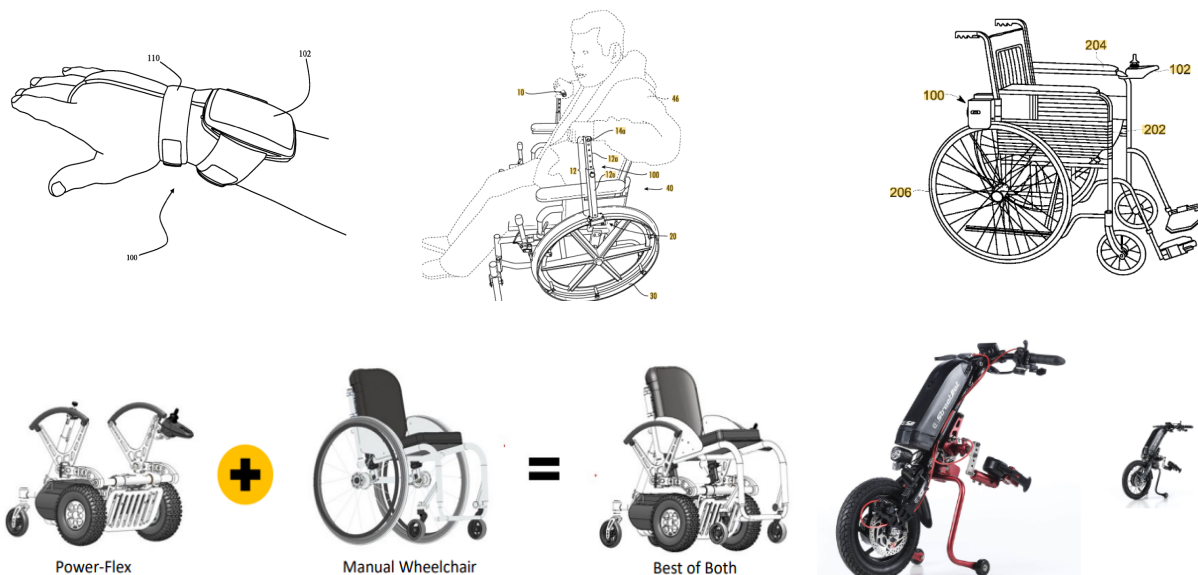
De manera similar, la patente Removable Power Assist for Manual Wheelchair (US10945899B2) describe un módulo removible con asistencia eléctrica mediante un rodillo de fricción accionado por motor. Este sistema permite alternar entre propulsión manual y eléctrica; sin embargo, su desempeño puede verse afectado en superficies de baja adherencia y continúa dependiendo de un joystick para el control del movimiento [3].

En cuanto a los productos comerciales, uno de los más representativos es el Power-Flex Power Base Attachment (PFX) de Soul Mobility, una base motorizada adaptable que incorpora motores eléctricos, baterías y control mediante joystick para reducir el esfuerzo durante el desplazamiento. No obstante, no ajusta automáticamente la asistencia según la intención de movimiento del usuario ni la inclinación del terreno [4].

Asimismo, el Empulse StreetJet Handbike convierte la silla de ruedas en un triciclo eléctrico mediante un sistema de acople frontal con motor de alta potencia. Aunque ofrece gran autonomía para recorridos exteriores, incrementa el tamaño del conjunto, reduce la maniobrabilidad en espacios interiores y tampoco adapta la asistencia de forma automática en función del esfuerzo realizado por el usuario [5].

En conjunto, estas soluciones evidencian importantes avances en la asistencia para la movilidad; sin embargo, persisten limitaciones relacionadas con el elevado costo, el aumento del peso del sistema, la dependencia de controles manuales y la ausencia de algoritmos que ajusten automáticamente la asistencia según el movimiento del usuario y las condiciones del terreno.

Estas limitaciones justifican el desarrollo del presente proyecto, SIMA (Sistema Inteligente de Movimiento Asistido), el cual propone una solución modular y de menor costo que utiliza un ESP32, sensores Hall y un MPU6050 para detectar el movimiento de la silla y la inclinación del terreno, proporcionando asistencia motorizada únicamente cuando resulta necesaria y conservando la funcionalidad manual de la silla de ruedas.



b) Solución

Como respuesta a la problemática planteada, se desarrolló el Sistema Inteligente de Movimiento Asistido (SIMA), un kit electromecánico modular diseñado para integrarse a una silla de ruedas manual convencional y proporcionar asistencia durante el desplazamiento sin modificar permanentemente su estructura. La propuesta busca complementar el esfuerzo realizado por el usuario mediante un sistema de control inteligente capaz de adaptar automáticamente el nivel de asistencia según las condiciones del terreno y el movimiento detectado.

La arquitectura general del sistema integra una estructura mecánica de soporte fabricada con perfiles huecos de aluminio y una carcasa protectora de madera de 6 mm, seleccionadas por su adecuada relación entre resistencia mecánica, peso y facilidad de fabricación. Sobre esta estructura se montan los componentes electrónicos y electromecánicos responsables del funcionamiento del sistema, entre los que destacan un motorreductor de corriente continua de 24 V, dos ruedas auxiliares encargadas de transmitir la fuerza de asistencia al suelo, dos baterías de 12 V conectadas en serie para suministrar una tensión nominal de 24 V, un microcontrolador ESP32, un sensor inercial MPU6050, dos sensores Hall y un controlador BTS7960.

El principio de funcionamiento del sistema se basa en la adquisición continua de información proveniente de los sensores. Los sensores Hall, instalados en cada rueda e integrados con imanes de neodimio, generan pulsos eléctricos que permiten determinar el movimiento y la velocidad relativa de la silla. Paralelamente, el sensor MPU6050 registra la aceleración y la inclinación longitudinal del terreno, información que permite identificar si el usuario se desplaza sobre una superficie plana, una pendiente ascendente o una pendiente descendente.

Toda la información adquirida es procesada por el ESP32, encargado de ejecutar el algoritmo de control desarrollado para el prototipo. A partir de los datos obtenidos, el microcontrolador determina el nivel de asistencia requerido y genera señales PWM destinadas al controlador BTS7960, regulando progresivamente la velocidad del motorreductor. De esta manera, cuando el sistema detecta una pendiente ascendente incrementa automáticamente el torque suministrado por el motor, reduciendo el esfuerzo que debe realizar el usuario para continuar el desplazamiento. En condiciones de terreno plano, el sistema mantiene la asistencia en un nivel mínimo o la desactiva completamente con el propósito de optimizar el consumo energético y conservar la sensación de control manual por parte del usuario. En superficies planas, el sistema mantiene la asistencia en un nivel mínimo o la desactiva completamente para optimizar el consumo energético. Cuando se detecta una pendiente descendente, el algoritmo desactiva la asistencia motriz y permite que el usuario controle el desplazamiento utilizando el sistema de frenado original de la silla de ruedas.

Una característica relevante del diseño consiste en la selección de un motorreductor con mecanismo de giro libre cuando no recibe alimentación eléctrica. Gracias a esta propiedad, el sistema no introduce una resistencia significativa al movimiento de las ruedas auxiliares cuando permanece apagado, permitiendo que la silla conserve completamente su funcionamiento manual. Esta decisión de diseño garantiza que el usuario no dependa permanentemente de la asistencia eléctrica y pueda continuar desplazándose mediante los aros de propulsión convencionales en caso de agotamiento de las baterías o cuando la asistencia no resulte necesaria.

El resultado es un sistema modular que integra asistencia motriz adaptativa, monitoreo continuo del movimiento y detección de inclinación dentro de una única plataforma electrónica de bajo costo, fácilmente adaptable a sillas de ruedas manuales existentes y con posibilidades de ampliación mediante futuras actualizaciones de hardware y software.

c) Tracción

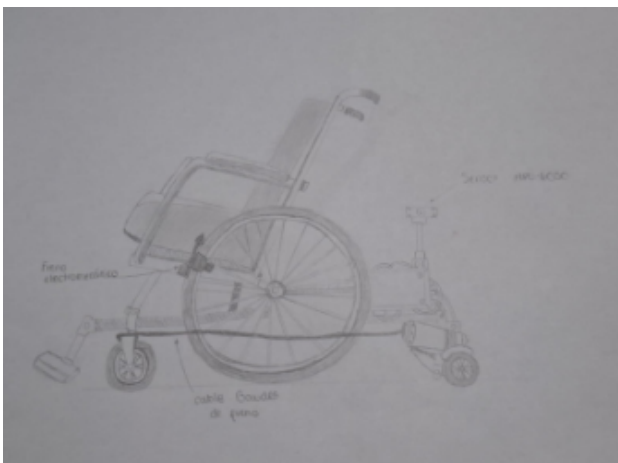
c.1) Boceto y modelado 3D

El desarrollo mecánico del prototipo inició con la elaboración de diversos bocetos conceptuales, cuyo objetivo fue definir la ubicación óptima de cada uno de los componentes y establecer una distribución adecuada del peso sobre la estructura de la silla de ruedas. Durante esta etapa se evaluaron diferentes configuraciones de montaje, considerando criterios como estabilidad, facilidad de instalación, mantenimiento y accesibilidad para el usuario.

Posteriormente, el diseño fue trasladado al software Autodesk Fusion 360, donde se desarrolló un modelo tridimensional completamente parametrizado del sistema de asistencia. Este modelo permitió verificar la compatibilidad dimensional entre la estructura de soporte, el motorreductor, las ruedas auxiliares, las baterías, los sensores y el resto de los componentes electrónicos, reduciendo la necesidad de modificaciones durante la etapa de fabricación.

La estructura principal fue diseñada utilizando perfiles huecos de aluminio debido a su elevada relación resistencia-peso, mientras que la carcasa protectora se modeló empleando paneles de madera de 6 mm de espesor, material seleccionado por su facilidad de mecanizado, bajo costo y disponibilidad comercial. Asimismo, se incorporaron soportes específicos para fijar el ESP32, el controlador BTS7960, el MPU6050 y los sensores Hall, procurando mantener una distribución ordenada del cableado y facilitar futuras tareas de mantenimiento. El modelado tridimensional también permitió realizar una evaluación preliminar de interferencias entre componentes, verificar el espacio disponible para el cableado eléctrico y comprobar que el módulo de asistencia no limitará el movimiento normal de la silla de ruedas ni obstaculizará la propulsión manual realizada por el usuario.

Finalmente, el ensamblaje virtual facilitó la validación de la geometría general del sistema antes de iniciar su fabricación, permitiendo identificar posibles mejoras de diseño con un menor costo y tiempo de desarrollo.





c.2) Diagrama de flujo del prototipo

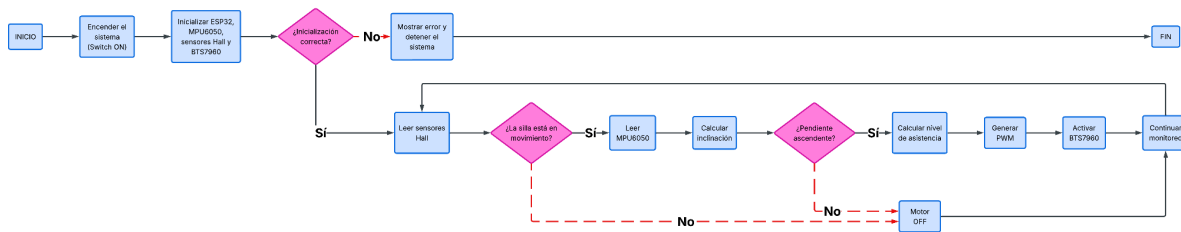
Inicialmente, el sistema permanece en estado de reposo hasta que el usuario o una persona de apoyo enciende el dispositivo. Una vez energizado, el ESP32 inicializa todos los periféricos, verificando la correcta comunicación con el sensor MPU6050, los sensores Hall y el controlador BTS7960. En caso de detectar una falla durante esta etapa, el sistema detiene su funcionamiento y solicita la revisión correspondiente antes de continuar con la ejecución.

Cuando la inicialización concluye satisfactoriamente, el algoritmo entra en un ciclo continuo de monitoreo. Los sensores Hall detectan el paso de los imanes instalados en las ruedas, generando pulsos que permiten determinar si la silla se encuentra en movimiento. Si no se detecta desplazamiento, el motor permanece apagado y el sistema continúa monitoreando el estado de los sensores.

Cuando se identifica movimiento, el ESP32 consulta la información proveniente del MPU6050 para calcular la inclinación longitudinal del terreno. Si el sistema determina que el usuario asciende una pendiente, calcula el nivel de asistencia requerido y genera una señal PWM dirigida al controlador BTS7960, incrementando progresivamente el torque suministrado por el motorreductor.

Cuando la silla circula sobre una superficie plana o en una pendiente descendente, la asistencia permanece desactivada, permitiendo que el usuario controle completamente el desplazamiento mediante la propulsión y el sistema de frenado original de la silla de ruedas. De esta manera, el sistema suministra energía únicamente cuando resulta necesaria, favoreciendo el ahorro energético y prolongando la autonomía de las baterías.

Todo este proceso se ejecuta de manera cíclica mientras la silla permanece en movimiento, permitiendo adaptar continuamente el comportamiento del sistema a las condiciones del terreno y al desplazamiento del usuario.



<https://cdn.phototourl.com/free/2026-07-01-995f4cc3-2f15-4c13-87ca-a7493f3b246b.png>

c.3) Diagrama esquemático del prototipo electrónico

El diseño electrónico del prototipo se desarrolló con el propósito de garantizar una integración segura y confiable entre los diferentes subsistemas encargados de la alimentación, adquisición de datos y control del motor de asistencia. La arquitectura electrónica fue diseñada siguiendo un esquema modular que facilita tanto el ensamblaje como el mantenimiento del sistema.

La fuente principal de alimentación está conformada por dos baterías de 12 V conectadas en serie para obtener una tensión nominal de 24 V, destinada principalmente al accionamiento del motorreductor. Como medida de protección eléctrica, el circuito incorpora un fusible de 0,5 A y un interruptor general ubicados inmediatamente después de la salida de las baterías, permitiendo proteger el sistema ante fallas y desconectar completamente la alimentación cuando el dispositivo no se encuentra en funcionamiento.

Debido a que el ESP32, el MPU6050 y los sensores Hall requieren tensiones inferiores a 24 V, se incorporó un convertidor reductor de voltaje (Buck Converter), encargado de suministrar una alimentación estable a los distintos módulos electrónicos. Esta configuración permite separar el circuito de potencia del circuito de control, disminuyendo la influencia del ruido eléctrico generado por el motor.

El microcontrolador ESP32 constituye la unidad central de procesamiento del sistema. A través del protocolo I²C mantiene comunicación con el sensor MPU6050, encargado de medir la aceleración y la inclinación del terreno. Simultáneamente, recibe las señales digitales generadas por los sensores Hall instalados en cada rueda, permitiendo estimar el movimiento del sistema mediante el conteo de pulsos.

Con base en la información obtenida por los sensores, el ESP32 genera señales PWM dirigidas al controlador BTS7960, responsable del accionamiento del motorreductor de corriente continua. El controlador regula la potencia entregada al motor en función de la inclinación detectada y del estado de movimiento de la silla, proporcionando una asistencia progresiva durante el ascenso de pendientes.

La totalidad del circuito comparte una referencia común de tierra (GND), garantizando la estabilidad eléctrica de las señales y minimizando posibles errores de comunicación entre los diferentes dispositivos electrónicos.

El diseño esquemático desarrollado constituye la base para la implementación física del prototipo y asegura la correcta interacción entre el sistema de alimentación, los sensores y el sistema de control.

c.4) Proceso del ensamble digital y componentes electrónicos

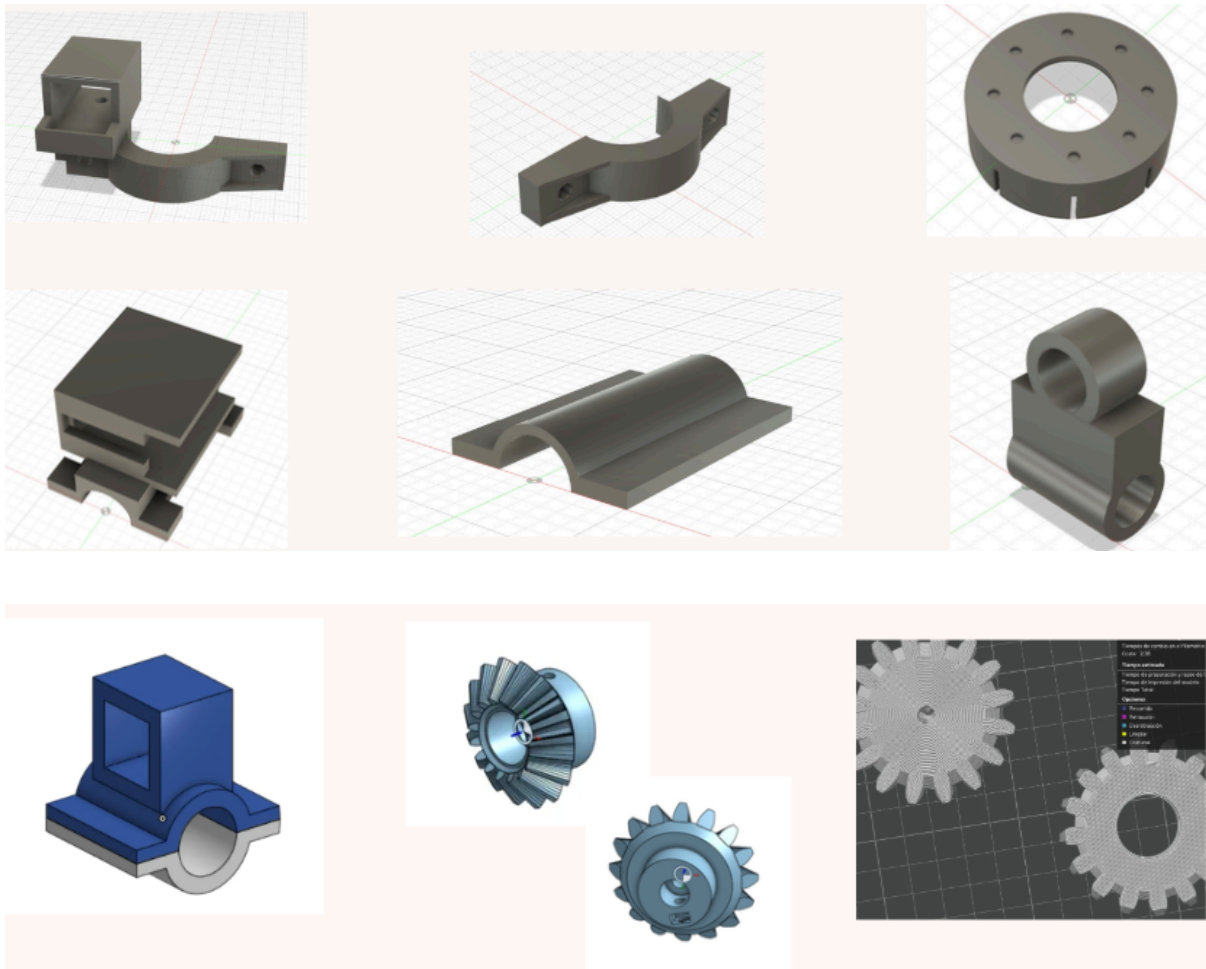
Una vez finalizado el diseño mecánico y la arquitectura electrónica, se procedió al ensamblaje digital del prototipo con el propósito de verificar la correcta integración entre todos los componentes antes de su implementación física. Esta etapa permitió validar aspectos relacionados con la distribución espacial, la accesibilidad para mantenimiento, la estabilidad estructural y la compatibilidad entre los diferentes subsistemas que conforman el Sistema Inteligente de Movimiento Asistido (SIMA).

El proceso de ensamblaje inició con la incorporación de la estructura principal diseñada en Autodesk Fusion 360, la cual constituye el soporte mecánico del sistema de asistencia. Sobre esta estructura se fijó el motorreductor de corriente continua de 24 V, procurando que el eje de transmisión quedara alineado con las ruedas auxiliares para garantizar una transferencia eficiente del torque generado durante la asistencia motriz.

Posteriormente, se incorporaron las ruedas auxiliares, responsables de transmitir la fuerza del motor hacia la superficie de desplazamiento. La ubicación de estas ruedas fue definida de manera que mantuvieran un contacto permanente con el suelo sin interferir con las ruedas principales de la silla, permitiendo conservar la maniobrabilidad del usuario durante el desplazamiento manual. Las baterías de 12 V fueron posicionadas en la parte inferior de la estructura con el objetivo de reducir el centro de gravedad del conjunto y mejorar la estabilidad del sistema durante el desplazamiento. Esta disposición también facilita el acceso para operaciones de carga, mantenimiento y sustitución cuando sea necesario.

En la zona central del módulo se ubicó el microcontrolador ESP32, considerado la unidad principal de procesamiento del sistema. Alrededor de este componente se distribuyeron el controlador BTS7960, el convertidor Buck y la protoboard utilizada para las conexiones de prueba, procurando minimizar la longitud del cableado y reducir posibles interferencias electromagnéticas generadas por el circuito de potencia. El sensor MPU6050 fue instalado sobre una superficie rígida de la estructura para garantizar una medición estable de la inclinación del terreno y evitar vibraciones que pudieran afectar la precisión de las lecturas. De forma complementaria, los sensores Hall fueron ubicados próximos a las ruedas principales de la silla, alineados con los imanes de neodimio distribuidos uniformemente sobre las partes móviles. Esta configuración permite detectar cada giro de las ruedas mediante la generación de pulsos digitales utilizados por el algoritmo de control.

Finalmente, se verificó la correcta distribución del cableado, la accesibilidad de todos los módulos electrónicos y la ausencia de interferencias entre los componentes, obteniéndose un diseño compacto, modular y preparado para la construcción del prototipo físico.



c.5) Prototipo integrado

El prototipo integrado representa la consolidación del diseño mecánico, electrónico y de control dentro de un único sistema funcional. Su desarrollo permitió comprobar la compatibilidad entre todos los componentes seleccionados y evaluar la factibilidad de implementar el sistema de asistencia sobre una silla de ruedas manual convencional sin modificar permanentemente su estructura.

La configuración final del prototipo incorpora una estructura de soporte fabricada con perfiles de aluminio y protegida mediante una carcasa de madera, sobre la cual se distribuyen el sistema de alimentación, el módulo electrónico y el sistema de asistencia motriz. Esta organización facilita el acceso a los componentes para labores de mantenimiento, además de favorecer una distribución equilibrada del peso sobre la silla de ruedas.

En la parte posterior del conjunto se encuentra instalado el sistema de tracción, conformado por el motorreductor y las ruedas auxiliares, responsables de proporcionar la asistencia durante el ascenso de pendientes. El diseño seleccionado permite mantener el contacto permanente entre las ruedas auxiliares y la superficie de desplazamiento, asegurando una transmisión estable de la fuerza generada por el motor.

El sistema electrónico se concentra alrededor del ESP32, encargado de coordinar el funcionamiento de todos los dispositivos conectados. Los sensores Hall suministran información relacionada con el movimiento de la silla, mientras que el MPU6050 proporciona

datos de inclinación y aceleración utilizados por el algoritmo de control para determinar el estado del terreno. De manera simultánea, el controlador BTS7960 regula la potencia suministrada al motor de acuerdo con las condiciones detectadas por el sistema.

La integración de estos elementos permite obtener un sistema compacto, de fácil instalación y completamente adaptable a una silla de ruedas manual existente. Asimismo, la arquitectura modular adoptada facilita futuras modificaciones relacionadas con la incorporación de nuevos sensores, mejoras del algoritmo de control o actualización de los componentes electrónicos.

El prototipo desarrollado constituye una plataforma funcional destinada a validar el principio de operación del sistema, demostrando la viabilidad de implementar asistencia motorizada inteligente mediante una solución de bajo costo, modular y fácilmente adaptable.

Componente	Cantidad
ESP32	1
Sensor MPU6050	1
Sensor Hall A3144	2
Imanes de neodimio	16
Driver BTS7960	1
Motorreductor DC 24 V	1
Batería de 24 V	2
Convertidor Buck DC-DC	1
Fusible	1
Protoboard	1
Cables de conexión	Según necesidad
Servo motor SG5010	2

c.6) Funcionalidad del prototipo

El funcionamiento del Sistema Inteligente de Movimiento Asistido (SIMA) se basa en la adquisición continua de información proveniente de los sensores, el procesamiento de dichos datos por parte del microcontrolador ESP32 y el control automático del sistema de asistencia motriz. Esta integración permite proporcionar apoyo únicamente cuando las condiciones del terreno lo requieren, manteniendo la posibilidad de desplazamiento completamente manual cuando la asistencia no resulta necesaria.

El proceso inicia cuando el usuario o una persona de apoyo activa el interruptor principal del sistema. Inmediatamente, el ESP32 ejecuta la rutina de inicialización, verificando la correcta comunicación con el sensor MPU6050, los sensores Hall y el controlador BTS7960. Una vez comprobado el funcionamiento de todos los dispositivos, el sistema inicia el monitoreo continuo del desplazamiento.

Durante el movimiento, los sensores Hall detectan el paso de los imanes instalados sobre las ruedas y generan pulsos eléctricos que permiten determinar la velocidad de giro y confirmar que la silla se encuentra en desplazamiento. Paralelamente, el MPU6050 mide la inclinación longitudinal del terreno, proporcionando al ESP32 la información necesaria para identificar si el usuario circula sobre una superficie plana, una pendiente ascendente o una pendiente descendente.

Cuando el algoritmo identifica una pendiente ascendente, el ESP32 calcula el nivel de asistencia requerido y genera una señal PWM hacia el controlador BTS7960. Este regula la potencia suministrada al motorreductor, incrementando progresivamente el torque aplicado sobre las ruedas auxiliares y reduciendo el esfuerzo físico que debe realizar el usuario durante el ascenso.

Si el terreno es plano o corresponde a una pendiente descendente, el sistema mantiene la asistencia desactivada, permitiendo que el usuario continúe desplazándose utilizando la propulsión manual y el sistema de frenado original de la silla de ruedas. Esta estrategia reduce el consumo energético y preserva la autonomía del sistema al suministrar energía únicamente cuando es realmente necesaria.

Todo el proceso se ejecuta de forma continua mientras la silla permanece en movimiento, permitiendo adaptar la asistencia en tiempo real según las condiciones detectadas por los sensores. Cuando los sensores Hall dejan de registrar movimiento, el ESP32 interrumpe automáticamente la alimentación del motor y retorna al estado de monitoreo, permaneciendo preparado para iniciar un nuevo ciclo de funcionamiento.

El desarrollo de este algoritmo demuestra la correcta integración entre el sistema mecánico, el sistema electrónico y el software de control, validando la viabilidad del prototipo como una solución de asistencia inteligente para usuarios de sillas de ruedas manuales.

d) Resultados

Con la integración de los subsistemas mecánico, electrónico y de control, el prototipo logró cumplir el objetivo de proporcionar asistencia inteligente durante el desplazamiento de una silla de ruedas manual. Las pruebas realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de cada módulo de forma individual y posteriormente del sistema integrado, comprobando la comunicación entre sensores, unidad de procesamiento y actuadores.

Resultados funcionales del sistema

Subsistema	Prueba realizada	Resultado obtenido	Estado
------------	------------------	--------------------	--------

ESP32	Procesamiento y comunicación	Control correcto del sistema y monitoreo serial	Correcto
MPU6050	Lectura y calibración	Detección estable de inclinación	Correcto
BTS7960	Control PWM	Respuesta adecuada del motor	Correcto
Motor 24 V	Asistencia	Incremento progresivo de asistencia	Correcto
Sensores Hall	Conteo de pulsos	Medición de velocidad de ambas ruedas	Correcto
Servomotores DS3218	Accionamiento del freno	Movimiento proporcional al descenso	Correcto
Sistema integrado	Prueba completa	Operación coordinada entre sensores y actuadores	Correcto

Relación entre inclinación y respuesta del prototipo

Condición	Ángulo detectado	Motor	Freno	Respuesta observada
Bajada pronunciada	< -14°	Sin asistencia	Frenado alto	Descenso controlado
Bajada leve	-14° a -3°	Sin asistencia	Frenado progresivo	Reducción gradual de velocidad
Plano	-3° a 6°	Asistencia mínima	Liberado	Desplazamiento continuo
Subida leve	6° a 12°	Asistencia media	Liberado	Menor esfuerzo del usuario
Subida fuerte	> 12°	Asistencia máxima	Liberado	Máximo apoyo del motor

Análisis de resultados

Los resultados evidenciaron que el algoritmo implementado responde de forma consistente ante cambios en la inclinación del terreno. La calibración automática del MPU6050 permitió compensar pequeñas variaciones de montaje, mejorando la estabilidad de las mediciones. Asimismo, la integración de los sensores Hall permitió validar el desplazamiento real de las ruedas y proporcionar información para futuras estrategias de control adaptativo.

El sistema de asistencia incrementó la potencia del motor únicamente cuando la inclinación del terreno lo requirió, reduciendo el esfuerzo necesario para el desplazamiento en pendientes. Durante los descensos, el sistema de frenado mediante servomotores actuó de

manera proporcional a la pendiente detectada, mejorando el control del prototipo y aumentando la seguridad durante la operación.

Mejoras implementadas durante el desarrollo

- Calibración automática del MPU6050 al encender el sistema.
- Optimización del control PWM del BTS7960.
- Integración de sensores Hall para medir la velocidad de ambas ruedas.
- Implementación de asistencia proporcional según la inclinación.
- Integración del sistema de frenado automático mediante servomotores.
- Optimización del cableado y de la distribución de los módulos electrónicos.

e) EXTRAS

d.1) Limitaciones y medidas del proyecto

El prototipo desarrollado corresponde a una plataforma funcional orientada a validar el principio de operación del sistema. Si bien se obtuvo un funcionamiento satisfactorio de los módulos electrónicos y mecánicos, aún existen aspectos susceptibles de mejora para una futura implementación comercial.

Limitación	Medida adoptada
Prototipo de laboratorio	Validación independiente de cada módulo antes de la integración.
Variaciones de montaje del MPU6050	Calibración automática al encender el sistema.
Cambios de carga según el usuario	Uso de sensores Hall para verificar el desplazamiento.
Elevada corriente del motor	Uso del BTS7960 y fusibles de protección.
Adaptación a diferentes sillas	Diseño modular mediante soportes impresos en 3D.

d.2) Pruebas con hardware y software

Con el propósito de verificar el correcto funcionamiento del Sistema Inteligente de Movimiento Asistido (SIMA), se realizaron pruebas independientes sobre cada uno de los módulos electrónicos y posteriormente pruebas de integración para comprobar la interacción entre todos los subsistemas.

Pruebas de hardware

Inicialmente se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alimentación, comprobando la entrega estable de 24 V desde las baterías conectadas en serie hacia el motorreductor DC y el controlador BTS7960. De forma paralela, se validó el funcionamiento del convertidor Buck LM2596 encargado de reducir la tensión a 5 V para alimentar el ESP32 y el sensor MPU6050, así como del convertidor Buck destinado a proporcionar 6 V regulados para los servomotores DS3218. Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento del interruptor principal y de los fusibles de protección incorporados en el sistema.

Posteriormente se realizaron pruebas individuales sobre cada módulo electrónico. El sensor MPU6050 fue sometido a inclinaciones controladas para comprobar la correcta adquisición de datos de aceleración y la comunicación mediante el protocolo I²C con el ESP32. Asimismo, se verificó la rutina de calibración automática implementada al inicio del programa, confirmando que pequeñas variaciones en la posición inicial del dispositivo no afectaban el cálculo posterior de la inclinación.

Los sensores Hall fueron evaluados mediante el paso sucesivo de imanes de neodimio instalados sobre las ruedas del prototipo. Se comprobó que cada pulso era detectado correctamente por el ESP32, permitiendo estimar la velocidad de desplazamiento y validar posteriormente el funcionamiento del algoritmo de asistencia.

Finalmente, el controlador BTS7960 fue probado utilizando diferentes niveles de modulación por ancho de pulso (PWM) generados por el ESP32. Se verificó que el motorreductor respondía correctamente a las variaciones de la señal de control, proporcionando una asistencia progresiva y estable sin presentar interrupciones ni variaciones bruscas de funcionamiento.

Pruebas de software

El algoritmo de control fue desarrollado e implementado utilizando el entorno Arduino IDE para el microcontrolador ESP32. Inicialmente se verificó la correcta inicialización de todos los dispositivos conectados, así como la comunicación entre el microcontrolador y el sensor MPU6050.

Posteriormente se validó la rutina de calibración automática del sensor inercial, comprobando que el sistema establecía como referencia la posición inicial del prototipo al momento del encendido. Esta calibración permitió compensar pequeñas desviaciones mecánicas ocasionadas durante el ensamblaje y mejorar la estabilidad de las mediciones.

Una vez calibrado el sistema, se realizaron pruebas de inclinación controlada para verificar el algoritmo de clasificación del terreno. Se comprobó que el sistema diferenciaba correctamente superficies planas, pendientes ascendentes y pendientes descendentes. Cuando el sensor detectaba una pendiente ascendente, el controlador incrementaba progresivamente el ciclo útil de la señal PWM enviada al BTS7960, aumentando la asistencia proporcionada por el motorreductor conforme aumentaba la inclinación.

Durante las pruebas también se verificó el funcionamiento conjunto con los sensores Hall. La información de velocidad obtenida permitió confirmar que el desplazamiento detectado

coincidía con el nivel de asistencia generado por el motor, proporcionando una referencia adicional para futuras estrategias de control adaptativo.

Finalmente, se realizaron ensayos continuos de funcionamiento durante múltiples ciclos de lectura de sensores y control del motor, verificando la estabilidad del programa, la correcta integración entre hardware y software y la ausencia de errores durante la operación prolongada del prototipo.

f) Referencias bibliográficas

- [1] S. C. Golden Jr., "Joint movement detection device and system for coordinating motor output with manual wheelchair propulsion," US20160361213A1, 2016.
- [2] J. W. Britz, "Wheelchair propulsion assist device," Patente US11590039B1.
- [3] E. Peskin, V. Nagar, A. Wilson, and J. Slavin, "Removable power assist for manual wheelchair," US10945899B2, Mar. 16, 2021.
- [4] Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), "Meet the 2024 Developers' Showcase Participants," RESNA Member News, Jun. 5, 2024. [Online]. Available: <https://www.resna.org/About/RESNA-News/Member-News?ArticleID=871&ArtMID=1009>. [Accessed: May 2, 2026].
- [5] Wheel Freedom. (s.f.). Empulse StreetJet Handbike. <https://www.wheelfreedom.com/products/empulse-streetjet/delivery>